ARQUITECTURA EN CAPAS

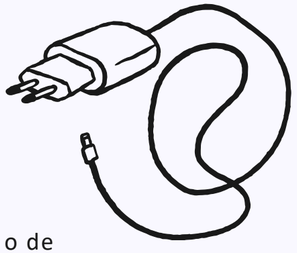
PATRONES

- Arquitectura de 3 Capas (3-Tier): Presentación, Negocio, Datos.



DEFINICION

tener un orden en el programa por medio de capas o de manera separada



¿QUE ES?

Estructura donde cada capa ofrece servicios a la capa superior y consume servicios de la capa inferior



DESVENTAJAS

- Impacto en el rendimiento
- Acoplamiento en cascada
- Complejidad inicials o simples.

.

PARA QUE SIRVE

.Para organizar y estructurar sistemas complejos, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y el trabajo en equipo de forma ordenada.

VENTAJAS

mantenimiento sencillo
trabajo en equipo
reutilizacon codgo



ORGANIZACION

-Capa Presentavcion
-Capa Negocio
-Capa de Acceso dato



CARACTERISTICAS

-Seperacion De Responsabilidades
-Jerarquía clara: La comunicación sigue un flujo ordenado

ARQUITECTURA MONOLITICA

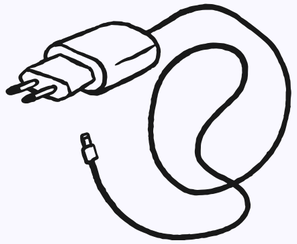
PATRONES

-asbtract factory
-builder
-.prototype



DEFINICION

Estructura interna y comportamiento de ejecución con un proceso unico y una memoria compartida



PARA QUE SIRVE

una aplicacion web proyectos como de negocios



DESVENTAJAS

-Obliga a escalar todo el sistema no solo el modulo
-tiene mantenimiento complejos

¿QUE ES?

un proyecto con varias funciones para el mismo sistema, por modulos y capas

VENTAJAS

-Facil De Codificar
-mas organizado



ORGANIZACION

Por medio de Modulos
cada desarrollador maneja su propia logic de negocio



CARACTERISTICAS

codigo unico, se integra varias cosas segun su modulo (varios archivos para evitar choques)
, actualizaciones de cambios y al mismo tiempo

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

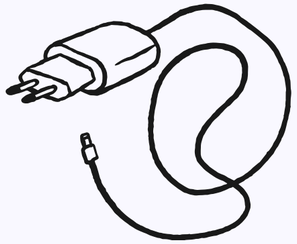
PATRONES

-Adapter
-FaceCade



DEFINICION

es un modelo donde el cliente pide un servicio y el sistema lo procesa y responde en la red



PARA QUE SIRVE

peticion:realizada por el cliente
proceso:valida y ejecuta la logica de el negocio
datos:consulta la base de datos para que la inormacion sea correcta
respuetsa:el servido devuelve la respuesta al cliente por HTML o JSON



DESVENTAJAS

-muchas peticiones saturacion
-si servidor falla paila
-altos costos en mantenimiento

¿QUE ES?

Modelo en el que un cliente pide servicios o datos y un servidor con entrada y salida.

VENTAJAS

-los datos y la seguridad centralizados
-facil de mantener y axtualizr
-backend web y movil



ORGANIZACION

diferentes capas segun la necesidad

2 capas: cliente + servidor
3 capas: cliente + servidor+bd
n capas: presentacion + api + servicios + cache + datos



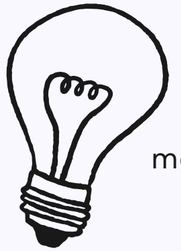
CARACTERISTICAS

-comunicacion por http
-peticion de respuesta
-servidor sentralizdo
-muchos clientes
-escalable
-control y seguridad

MODELO-VISTA-CONTROLADOR

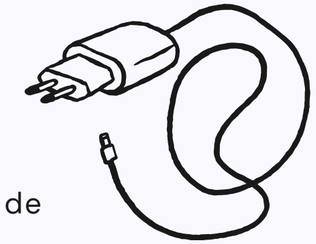
PATRONES

-Decorator
-Proxy
-Bridge



DEFINICION

modelo:gestiona la logica de datos regla de negocios
vista lo que ve el usuario
comunicacion entre modelo y vista



¿QUE ES?

Patrón de diseño arquitectónico que separa una aplicación en tres componentes principales interconectados para aislar la lógica de negocio de la interfaz de usuario.



DESVENTAJAS

-mayor cantidad de archivos
-requiere buena organizacon

PARA QUE SIRVE

Modularidad:Permite que múltiples desarrolladores trabajen en distintas partes a la vez.
-Escalabilidad:Facilita modificar la interfaz sin alterar la lógica de negocio .
-Mnatenimiento:Simplifica la detección y corrección de errores en módulos específicos.

VENTAJAS

-Reutilizar el Codigo
-Pruebas Eficientes
-Desarrollo separado entre vista y modelo



ORGANIZACION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.



CARACTERISTICAS

Se Separa EN 3 Partes
-Modelologica del sistema
-Vista:Intereccion Con el usuario
-Controlador:Comunicacion entre las dos

MICROSERVICIOS

PATRONES

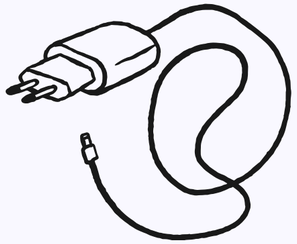
coposite
manejo jerarquico tratar objetos y grupos de forma
fácil incorporación de tipos de componentes

flyweigth
es para no saturar la memoria ram del servidor
clona el objeto igual en diferentes posiciones
ventaja d ram
evita la repetición de código (solo se crea uno)



DEFINICION

Son Servicios Pequeños que estan comunicados por API´S para devolver la solicitud al usuario



¿QUE ES?

DESARROLLO DE APLICACION EN DIFERENTES
MICRO SERVICIOS CONECTADOS POR APIS



DESVENTAJAS

comunicación compleja
-monitoreo constante
ruebas y diagnostico mas difíciles
altos costos de mantenimiento

PARA QUE SIRVE

Para Desarrollar Cada Servicio Por Separado

VENTAJAS

-facilita el mantenimiento
-escala servicios
-mejora autonimia



ORGANIZACION

Estructura en Arbol Atravez De Ramas induvuduales Sepradas que ofrecen un servicio o peticion diferente



CARACTERISTICAS

-El Usuario Hace Una Solicitud/Peticion
-llega al intermediario API
-.Procesa la solcitud
-Devuelve La Solicitud al Usuario

ARQUITECTURAS ORIENTADA A SERVICIOS

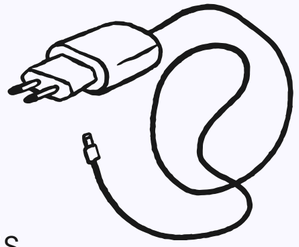
PATRONES

OBSERVER
QUE ES
SUJETO OBSERVADOR, FUNCIONA MEDIANTE UNA VIGILANCA CONSTANTE A ESPEICIFICOS OBJETOS, UNA VEZ QUE UNO DE ESTOS CAMBIE UTOMAICAMENTE SE LE NOTIFICA A LOS OBERVADORES PARA QUE REALIZAEN LA ACCION QUE TIENEN IMPUESTA
MEDIATOR
QUE ES
ES UN INTERMEDIARIO QUE CENTRALIZA LA COMUNICACION ENTRE COMPONENTES, TODOS ELLOS SE COMUNICAN CON UNA UNICA UNIDAD CENTRA



DEFINICION

ES UNA ARQUTECTURA QUE DIVIDE EL SOFTWARE EN SERVICIOS INDEPENDIENTES



¿QUE ES?

ES AQUEL QUE TIENE SU LOGICA Y FUNCION UNICA Y DEBIDO A ESTO NO ROMPE L SISTEMA SI COLAPZA SE CAE/ACTUALIZA



DESVENTAJAS

MAYOR COMPLEJIDAD = DISEÑAR DESPLEGAR Y MANTENER MUCHOS SERVICOS
LATENCIA RED = CADA LLAMADA ENTRE SERVICIO VIAJA POR UNA RED QUE ES MAS LENTA QUE UNA LLAMDA YA DEFINIDA EN EL PROGRAMA
GOBIERNO DE CONTRATOS = CUANDO SE CAMBIA ALGO DEL CONTRATO(API) HAY QUE VERISIONAR LOS SERVICIOS
MONITOREO Y SEGURIDAD = HAY MAS PUNTOS DE ENTRDA QUE PRPTEGR

PARA QUE SIRVE

INTGRAR SISTEMAS VIEJOS Y NUEVOS, REUTILIZAR LOGICA Y CAMBIAR PARTE DEL CODIGO SIN ROMPER EL RESTO

VENTAJAS

REUTILIZACION = USA EL MISMO CODIGO EN DIFENTES UBICACIONES
ESCLIBILIDAD Y FLEXIBILIDAD = CADA SERVICIO CRECE POR SEPRADO Y NO SE VE AFECTADO POR LOS DEMAS
BAJO ACOPLAMIENTO = LOS SERVICIOS DEPENDEN DEL CONTROL NO DE CODIGO
INTEGRACION = CONEXION DE SISTEMAS VIEJOS Y NUEVOS



ORGANIZACION

EL PROVEEDOR PUBLICA SU CONTRATO
EL CONSUMIDOR BUSCA ELSERVICIO
ENVIA UNA PETICI MENDIANTE HHTP
EL PROVEEDOR RESPONDE



CARACTERISTICAS

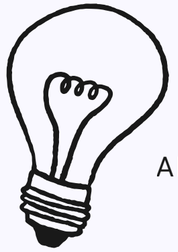
SE ORGANIZA EN ROLES
PROVEEDOR = publica el servicio
CONSUMDOR = USA EL SERVICIO
REGISTER = CATALOGO DE SERVICIOS

ARQUITECTURAS HEXAGONAL

PATRONES

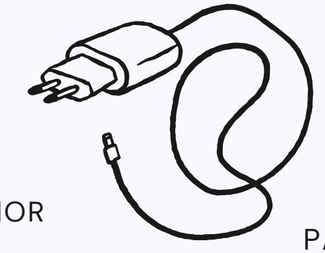
STRATEGY:QUÉ ES: DEFINE UNA FAMILIA DE ALGORITMOS, LOS ENCAPSULA EN CLASES SEPARADAS Y LOS HACE INTERCAMBIABLES.

STATEQUÉ ES: PERMITE QUE UN OBJETO ALTERE SU COMPORTAMIENTO CUANDO SU ESTADO INTERNO CAMBIA



DEFINICION

AISLAR LA LÓGICA DE NEGOCIO DE EXTERIOR MEDIANTE PUERTOS Y ADAPTADORES



¿QUE ES?

PATRON DE DISEÑO DE SOFTWARE CONSTITUIDO POR PUERTOS Y ADAPTADORES QUE VA COMUNICANCDO UNA REPUESTA AL EXTERIOR



DESVENTAJAS

COMPLEJIDAD INICIAL
SOBREINGENIERIA
CURVA DE APRENDIZAJE
DUPLICIDAD DE CÓDIGO Y MAPEOS

PARA QUE SIRVE

FACILITAR PRUEBAS UNITARIAS Y DESACOPLAR LA APLICACIÓN

VENTAJAS

-DESACOPLAMIENTO TOTAL
-FACILIDAD DE PRUEBAS
-FLEXIBILIDAD E INTERCAMBIABILIDAD
-MENOR RISGO DE REGRESIONES
-TRABAJO EN EQUIPO DE PARALELO



ORGANIZACION

SE TIENEN UN DOMINIO EN EL CENTRO, TAMBIÉN TIENE SUS PUERTOS (INTERFAZES Y ADAPTADORES) EN UNA CAPA EXTERNA



CARACTERISTICAS

NÚCLEO INDEPENDIENTE=LA LÓGICA DE NEGOCIA VA AISALDA
USO DE PUERTOS Y ADAPTADORES=LAS INTERFAZES DEFINDEN EL CONTRATO

ARUITECTURA DIRIGIDA A EVENTOS

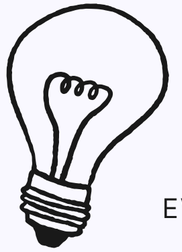
PATRONES

CHAIN OF RESPONSABILITY PATRON

PERMITE ENVIAR UNA SOLICITUD A UNA CADENA DE OBJETOS Y ESTOS REACCIONAN A ELLA

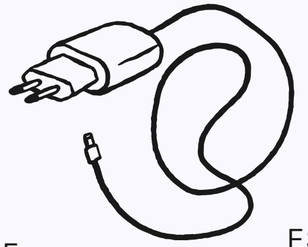
COMMAND
CONVIERTE SOLICITUDES EN UN OBJETO SOBRE PETICIÓN

SIRVE PARA DESACOPLAR SISTEMAS
IMPLEMENTAR SISTEMAS DE HACER O DESASER BAJO REVERSIBILIDAD



DEFINICION

ORGANIZA EL PROGRAMA MEDIANTE EVENTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO SOBRE PETICIONES



¿QUE ES?

ES UNA FORMA DE ORGANIZAR UN PROGRAMA PÁRA QUE PUEDA RECCIONARSE CUANDO OCURRE ALGO DENTRO DE EL



DESVENTAJAS

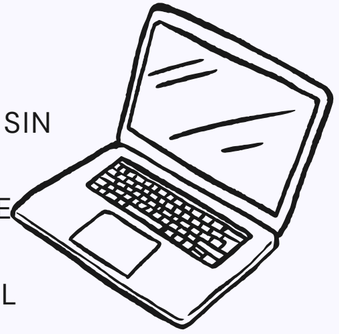
DIFICL ENCONTRAR ERRORES SI LOS HAY
COMPLICADO PARA SISTEMAS GRANDES
N EVENTO SE REPITE FALLA PUEDE CAUSAR ERRORES

PARA QUE SIRVE

AUTOMATIZAR TAREAS AGREGAR FUNCIONES
SIN CAMBIAR EL SISTEMNA

VENTAJAS

PERMITE HACER TAREAS ARTO
PERMITE AGREGAR NUEVAS FUNCIONES SIN CAMBIAR Y TODO SISTEMA
PERMITE REDUCE LA DEPENDENCIA DE COMPONENTES
PERMITE PROCESAR VARIAS TEREAS AL TIEMPO



ORGANIZACION

SE TIENEN UN DOMINIO EN EL CENTRO, TAMBIÉN TIENE SUS PUERTOS (INTERFAZES Y ADAPTADORES) EN UNA CAPA EXTERNA



CARACTERISTICAS

DESACOPLAMIMNETO TRABAJAN DEPENEDE DE MAS PARTES
ASINCRONA= TAREA PUEDE CONTNUAR SIN ESPERAR A LAS OTRAS
ESCALABILIDAD
REACCIÓN AUTOMÁTICA = REACCIÓN A EVENTOS

SERVERLESS

PATRONES

PATRONITERATOR
RECORRER ELEMENTOS DE UNA COLECCIÓN SIN CONOCER COMO ESTA ORGANIZADO

MEMENTO
GUARDAR Y RESTAURAR EL ESTADO ANTERIOR DE UN OBJETO SIN EXPONER DETALLES INTERNOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

INTERPRETOR

SIRVE PARA INTERPRETAR UN COMPONENTE O PARTE DE LA EXPRESIÓN, FACILITANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN LENGUAJE SENCILLO Y SEPARA LAS REGLAS DE NEGOCIO DE LA LÓGICA PRINCIPAL

DESVENTAJAS

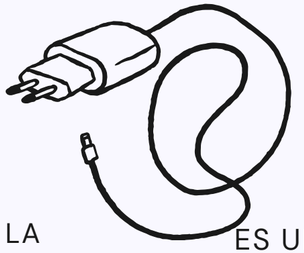
DEPENDENCIA DEL PROVEDOR
COSTOS CAROS SEGÚN EL PROVEEDOR

DEFINICION



ES LA ESTRUCTURA DEL CODIGO/APP SIN LA NECESIDAD DE TENER UN SERVIDOR FISICO

¿QUE ES?



ES UNA ARQUITECTURA QUE EJECUTA EL CÓDIGO SIN NECESIDAD DE INTERVENIR EL SERVIDOR, CONFIGURARLO O PORTARLO DE MANERA FISICA

PARA QUE SIRVE

PARA NO TENER UN SERVIDOR FÍSICO NI NECESIDAD DE ADMINISTRARLO NI INTERFERIR EN EL, ESTABLECER CONFIGURACIONES, AYUYDANDO A QUE SEA NETAMENTE CODIGO SIN INTERVENCION DE LA INFRASTRUCTURA

VENTAJAS

REDUCE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES

ESCALA AUTOMÁTICAMENTE

FUNCIONES RÁPIDAS E INTERPRETADAS



ORGANIZACION

SE TIENEN UN DOMINIO EN EL CENTRO, TAMBIÉN TIENE SUS PUERTOS (INTERFAZES Y ADAPTADORES) EN UNA CAPA EXTERNA

CARACTERISTICAS

UTILIZA SERVICIOS EN LA NUBE
EJECUTA FUNCIONES CUANDO OCURRE UN EVENTO
MUCHOS SERVICIOS PARA UN CONSUMO
CUANDO RECIBE ALGO EJECUTA LA FUNCIÓN AL COMPRADOR O RECEPTOR

CLEAN ARQUITECTURE

PATRONES

TEMPLATE METHOD

UN PATRÓN DE DISEÑO DE COMPORTAMIENTO QUE DEFINE EL ESQUELETO DE UN ALGORITMO EN UNA CLASE BASE, PERMITIENDO QUE LAS SUBCLASES SOBRESCRIBAN PASOS ESPECÍFICOS SIN ALTERAR LA ESTRUCTURA GENERAL.
Y SEPARA LAS REGLAS DE NEGOCIO DE LA LÓGICA PRINCIPAL

VISITOR

UN PATRÓN DE DISEÑO DE COMPORTAMIENTO QUE PERMITE SEPARAR UN ALGORITMO DE LA ESTRUCTURA DE OBJETOS SOBRE LA QUE OPERA, POSIBILITANDO AÑADIR NUEVAS OPERACIONES A DICHOS OBJETOS SIN MODIFICAR SUS CLASES.

DESVENTAJAS

CURVA DE APRENDIZAJE
MENOR DEPENDENCI DE PROVEEDORES
REGLAS DE NEGOCIO PROTEGIDAS

VENTAJAS

MANTENIMIENTO Y PRUEBAS SENCILLAS
MENOR DEPENDENCIA DE PROVEEDORES
REGLAS DE NEGOCIO PROTEGIDAS

DEFINICION

ARQUITECURA QUE MANEJA SUS REGLAS DE NEGOCIO BAJO LA REGLA DEPENDENCIA LO MAS IMPORTANTE EN EL CENTRO Y NO DEPENDE DE LO EXTERNO

¿QUE ES?

ARQUITECTURA D SOFTWARE QUE SEPARA EL SOFTWARE EN CAPAZ CONCRETICAS, CEBOLLA = CENTRO REGLAS COPAS EXTERNAS BD INTERFAZ ETC

PARA QUE SIRVE

GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA DE FRAMEWORKS
FACILITAR PRUEBAS
CODIGO MANTENIBLE

CARACTERISTICAS

SEPARACIÓN RESPONSABILIDADES
INDEPENDENCIA DE FRAMEWORKS
REGLA DE DEPENDENCIA

ORGANIZACION

EN ANILLOS
1.ENTDADES/DOMINO
2.CASO DE USO
3.PUERTOS
4.FRAMEWORKS Y HERRAMIENTAS